
Alternativa

a) (1,25 punts) Calcula els límits següents:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 6x + 8} \qquad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3}$$

Solució. Tots dos presenten una indeterminació 0/0: es factoritza i se simplifica.

i) $\frac{(x-4)(x+4)}{(x-4)(x-2)} = \frac{x+4}{x-2} \rightarrow \frac{8}{2} = 4.$

ii) $\frac{(x-3)(x+3)}{(x-1)(x+3)} = \frac{x-3}{x-1} \rightarrow \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2}.$